CASOS DE PRUEBA

Caja blanca · validar_compra

TQA · Hito 3 · Entregable 2

Daniel Bernal · 2026-10-20

ANÁLISIS Y DISEÑO
Cobertura de decisiones sobre validar_compra.

Alcance: análisis de cobertura y 3 casos de prueba.

Código bajo análisis

```python
def validar_compra(edad, cuenta_activa, saldo, monto):
    if edad < 18:
        return "Compra no permitida: edad"
    if not cuenta_activa:
        return "Compra no permitida: cuenta"
    if saldo >= monto and monto > 0:
        return "Compra aprobada"
    return "Compra rechazada"
```

Análisis de cobertura

1. Decisiones, condiciones y sentencias

ID	Expresión	Qué controla
D1	edad < 18	Rechaza la compra si el usuario es menor de edad.
D2	not cuenta_activa	Rechaza la compra si la cuenta no está activa.
D3	saldo >= monto and monto > 0	Aprueba la compra si hay saldo suficiente y el monto es positivo.

Condiciones simples:

ID	Expresión	Decisión
C1	edad < 18	D1
C2	not cuenta_activa	D2
C3	saldo >= monto	D3
C4	monto > 0	D3

Sentencias:

ID	Sentencia
S1	if edad < 18
S2	return «Compra no permitida: edad»
S3	if not cuenta_activa
S4	return «Compra no permitida: cuenta»
S5	if saldo >= monto and monto > 0
S6	return «Compra aprobada»
S7	return «Compra rechazada»

2. Criterio elegido

Criterio: Cobertura de decisiones.

Se elige cobertura de decisiones porque cada `if` debe tomar sus dos resultados. Es más fuerte que cobertura de sentencias y más económica que cobertura de condiciones para el alcance de 3 casos. La cobertura de condiciones se analiza abajo, pero exigiría más casos por el cortocircuito de `and`.

3. Mínimo de casos

Para cobertura de decisiones se necesitan al menos 4 casos. D1 debe ser verdadero y falso. D2 solo se evalúa cuando D1 es falso, así que necesita un caso con D1 falso y D2 verdadero, y otro con D1 falso y D2 falso. D3 solo se evalúa cuando D1 y D2 son falsos, así que necesita un caso con D3 verdadero y otro con D3 falso. Los caminos mínimos son:

1. D1 verdadero.
2. D1 falso, D2 verdadero.
3. D1 falso, D2 falso, D3 verdadero.
4. D1 falso, D2 falso, D3 falso.

Criterio	Mínimo	¿3 casos?	Observación
Sentencias	4	No	Falta ejecutar S7 (Compra rechazada).
Decisiones	4	No	Falta D3 falso.
Condiciones	5	No	Faltan C3 falso y C4 falso; por cortocircuito requieren casos separados.

4. Cobertura de los 3 casos

Caso	D1	D2	D3	Cobertura
TCCB-001	V	—	—	D1 verdadero; S2
TCCB-002	F	V	—	D1 falso, D2 verdadero; S4
TCCB-003	F	F	V	D1 falso, D2 falso, D3 verdadero; S6

Los 3 casos cubren D1 verdadero/falso, D2 verdadero/falso y D3 verdadero: 5 de los 6 resultados de decisión. Falta D3 falso.

5. Ajuste necesario

Para completar cobertura de decisiones falta un cuarto caso con D3 falso. Por ejemplo: `validar_compra(18, True, 30, 50)` → «Compra rechazada» (C3 falso, S7). Con ese caso, el mínimo de 4 se cumple.

6. Nota sobre tipos inválidos

La función no valida tipos. Si se pasan cadenas (`"ab"`, `"true"`, `"cien"`, `"A lot"`), Python lanza `TypeError` antes de evaluar las condiciones; no devuelve un mensaje de dominio. Ese comportamiento queda fuera del contrato de la función y no cuenta como cobertura de decisiones o condiciones. Si se quisiera documentar robustez, sería un caso adicional de tipo negativo por excepción, no uno de los 3 casos de cobertura.

Casos de prueba

Los 3 casos usan la plantilla de diseño; no incluyen ejecución.

ID	Título	Prioridad
TCCB-001	Edad menor de 18	Alta
TCCB-002	Cuenta inactiva	Media
TCCB-003	Compra aprobada	Alta

TCCB-001 · Edad menor de 18

ID DEL TC	TCCB-001	**PRIORIDAD**	Alta
TÍTULO	Edad menor de 18	**TIPO**	Caja blanca / Decisión
MÓDULO	validar_compra	**AMBIENTE**	Local / Python 3

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Verificar que la función rechaza la compra cuando la edad es menor de 18.

2. Precondiciones

Estado inicial	Función validar_compra definida y disponible.
Usuario / permisos	N/A
Configuración	Intérprete de Python 3.

3. Datos de prueba

Dato	Valor	Origen	Observación
edad	17	Preparado	—
cuenta_activa	True	Preparado	—
saldo	100	Preparado	—
monto	50	Preparado	—

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Ejecutar validar_compra(17, True, 100, 50)	17, True, 100, 50	Retorna «Compra no permitida: edad».

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	La función retorna «Compra no permitida: edad» y no evalúa las condiciones de cuenta ni de saldo.

6. Cobertura

DECISIÓN / CONDICIÓN	D1 verdadero (C1 verdadero); sentencia S2. No cubre D2 ni D3.

TCCB-002 · Cuenta inactiva

ID DEL TC	TCCB-002	**PRIORIDAD**	Media
TÍTULO	Cuenta inactiva	**TIPO**	Caja blanca / Decisión
MÓDULO	validar_compra	**AMBIENTE**	Local / Python 3

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Verificar que la función rechaza la compra cuando la cuenta no está activa, aunque la edad sea válida.

2. Precondiciones

Estado inicial	Función validar_compra definida y disponible.
Usuario / permisos	N/A
Configuración	Intérprete de Python 3.

3. Datos de prueba

Dato	Valor	Origen	Observación
edad	18	Preparado	—
cuenta_activa	False	Preparado	—
saldo	100	Preparado	—
monto	50	Preparado	—

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Ejecutar validar_compra(18, False, 100, 50)	18, False, 100, 50	Retorna «Compra no permitida: cuenta».

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	La función retorna «Compra no permitida: cuenta».

6. Cobertura

DECISIÓN / CONDICIÓN	D1 falso; D2 verdadero (C2 verdadero); sentencia S4. D3 no se evalúa.

TCCB-003 · Compra aprobada

ID DEL TC	TCCB-003	**PRIORIDAD**	Alta
TÍTULO	Compra aprobada	**TIPO**	Caja blanca / Decisión
MÓDULO	validar_compra	**AMBIENTE**	Local / Python 3

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Verificar que la compra se aprueba cuando la edad es válida, la cuenta está activa y el saldo cubre un monto positivo.

2. Precondiciones

Estado inicial	Función validar_compra definida y disponible.
Usuario / permisos	N/A
Configuración	Intérprete de Python 3.

3. Datos de prueba

Dato	Valor	Origen	Observación
edad	18	Preparado	—
cuenta_activa	True	Preparado	—
saldo	100	Preparado	—
monto	50	Preparado	—

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Ejecutar validar_compra(18, True, 100, 50)	18, True, 100, 50	Retorna «Compra aprobada».

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	La función retorna «Compra aprobada».

6. Cobertura

DECISIÓN / CONDICIÓN	D1 falso; D2 falso; D3 verdadero (C3 verdadero y C4 verdadero); sentencia S6.